

Dualidad Binaria y Evolución de Patrones en la Conjetura de Collatz

Un Marco Conceptual Exploratorio

Cristian F. F.¹

¹Investigador Independiente

Asistente técnico: Grok (xAI)

Junio de 2026 — DOI: [10.5281/zenodo.20458849](https://doi.org/10.5281/zenodo.20458849)

Resumen

Este trabajo presenta un marco conceptual que integra tres perspectivas complementarias para analizar la Conjetura de Collatz: **dualidad binaria, evolución de patrones binarios y unicidad algebraica del coeficiente 3**.

Se demuestra formalmente que cuando una trayectoria alcanza $N_K = 1$, su secuencia espejo satisface $M_K = 2^L - 2$ (Teorema de Dualidad Final). La identidad de conservación $N_k + M_k = 2^L - 1$ implica una anti-correlación exacta entre ambas secuencias mientras no haya truncamiento.

Se identifican los números alternantes $(2^{2m} - 1)/3$ como una familia especial que, en un único paso de $3n + 1$, alcanza una potencia de 2, llevando directamente al ciclo $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$. Esta propiedad está ligada a la unicidad modular del coeficiente 3: es el único entero $k > 1$ tal que $k \mid 2^{2m} - 1$ para todo $m \geq 1$.

El análisis de entropía binaria sobre 10^5 trayectorias muestra una tendencia a la reducción progresiva del desorden, y el análisis modular (test de Kruskal-Wallis) revela que el tiempo de parada depende fuertemente de la clase residual módulo potencias de 2, pero no módulo 3.

Declaración de alcance: Este documento es un trabajo exploratorio. *No constituye una demostración de la Conjetura de Collatz*. Su objetivo es documentar una perspectiva algebraica novedosa y solicitar retroalimentación de la comunidad matemática.

Palabras clave: Conjetura de Collatz, dualidad binaria, patrones binarios, entropía binaria, unicidad algebraica, números 2-ádicos, estructura modular.

1. Introducción

La Conjetura de Collatz (problema $3x + 1$) establece que para todo $n \in \mathbb{N}$, la iteración de la función

$$C(n) = \begin{cases} n/2 & \text{si } n \equiv 0 \pmod{2}, \\ 3n + 1 & \text{si } n \equiv 1 \pmod{2}, \end{cases} \quad (1)$$

alcanza eventualmente el ciclo trivial $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$. A pesar de su formulación elemental, el problema resiste demostración desde 1937. Los avances más relevantes son de naturaleza probabilística [2, 3, 4]; la convergencia determinista global permanece abierta.

Este trabajo propone una vía complementaria basada en la *representación binaria* de los números, articulada en tres ejes:

1. **Dualidad Binaria:** asociar a cada trayectoria (N_k) una «secuencia espejo» (M_k) obtenida por inversión de bits con longitud fija L .

2. **Evolución de Patrones:** analizar cómo los patrones binarios se transforman bajo la dinámica de Collatz, con tendencia observada hacia configuraciones de baja entropía.
3. **Unicidad del Coeficiente 3:** mostrar que la estructura modular $2 \equiv -1 \pmod{3}$ garantiza propiedades algebraicas que no tienen otros coeficientes, lo que explica parcialmente la singularidad del problema.

La notación principal se define en la Sección 2; los resultados formales se presentan en las Secciones 3 a 5; la evidencia computacional cierra el artículo.

2. Definiciones Formales

Sea $n \in \mathbb{N}$ el valor inicial y $L \in \mathbb{N}$ un parámetro de longitud de bits.

Definición 2.1 (Trayectoria de Collatz). *La sucesión $(N_k)_{k \geq 0}$ se define por $N_0 = n$ y $N_{k+1} = C(N_k)$ con C como en (1).*

Definición 2.2 (Operador de inversión de bits $\neg_L$). *Para $x \in \mathbb{N}$, sea $\text{bin}_L(x)$ la representación binaria de x completada a exactamente L bits (bits menos significativos; si $x \geq 2^L$ se trunca). Definimos:*

$$\neg_L(x) = (2^L - 1) - (x \bmod 2^L).$$

Equivalentemente, $\neg_L$ invierte cada bit de $\text{bin}_L(x)$.

Observación 2.3 (Elección de L). *Para evitar truncamiento en los primeros K pasos se recomienda $L > \log_2(\max_{k \leq K} N_k)$. En la práctica computacional se usan $L = 20$ ó $L = 32$; teóricamente L es un parámetro libre del marco.*

Definición 2.4 (Secuencia espejo). *La sucesión espejo de (N_k) con longitud L es:*

$$M_k = \neg_L(N_k), \quad \forall k \geq 0.$$

Definición 2.5 (Dualidad Binaria de longitud L). *La correspondencia biyectiva $N_k \leftrightarrow M_k = \neg_L(N_k)$ es una dualidad binaria en el espacio de estados truncados $\{0, 1, \dots, 2^L - 1\}$. Es una involución: $\neg_L \circ \neg_L = \text{Id}$.*

Definición 2.6 (Patrón alternante puro). *Un entero n tiene patrón alternante puro de $2m$ bits si su representación binaria es de la forma $0101 \dots 01$, es decir, $n = (2^{2m} - 1)/3$.*

Definición 2.7 (Patrón near-alternating). *Un entero n tiene patrón near-alternating si su representación binaria difiere de un patrón alternante puro en a lo sumo 2 bits.*

Definición 2.8 (Entropía binaria). *Para un entero n con representación binaria de longitud b , sean p_0 y p_1 las proporciones de bits 0 y 1. La entropía binaria es:*

$$H(n) = -p_0 \log_2 p_0 - p_1 \log_2 p_1 \in [0, 1].$$

Se considera baja entropía cuando $H(n) \leq 0.7$.

3. Resultados de la Dualidad Binaria

3.1. Estado final dual (Teorema principal)

Teorema 3.1 (Dualidad en el Estado Final). *Para cualquier $n \in \mathbb{N}$ y $L \geq 1$, si existe K tal que $N_K = 1$, entonces:*

$$M_K = 2^L - 2.$$

Demostración. La representación binaria de 1 con L bits es $\underbrace{00 \dots 0}_{L-1} 1$. Su complemento bit a bit es $\underbrace{11 \dots 1}_{L-1} 0$, cuyo valor decimal es $\sum_{i=1}^{L-1} 2^i = 2^L - 2$. Como $M_K = \neg_L(N_K) = \neg_L(1)$, se concluye que $M_K = 2^L - 2$, independientemente de n y de la historia previa. $\square$

Corolario 3.2. *El valor $2^L - 2$ (binario: $L - 1$ unos seguidos de un cero) es el atractor dual universal de toda trayectoria que converge a 1, para la longitud L fijada.*

Observación 3.3. *Bajo la Conjetura de Collatz, todo n tiene algún K con $M_K = 2^L - 2$. Recíprocamente, si pudiera probarse que $\forall n, \exists K : M_K = 2^L - 2$ para algún L fijo e independiente de n , ello implicaría la Conjetura. No se conoce tal L universal.*

3.2. Propiedades algebraicas de la transformación

Lema 3.4 (No conmutatividad). *Para todo $L \geq 4$, la función de Collatz C y la inversión $\neg_L$ no conmutan:*

$$C \circ \neg_L \neq \neg_L \circ C.$$

Demostración. Contraejemplo con $n = 5$, $L = 5$:

$$\begin{aligned} n &= 5 = 00101_2, \\ \neg_5(n) &= 11010_2 = 26, \\ C(n) &= 16 = 10000_2, \\ \neg_5(C(n)) &= 01111_2 = 15, \\ C(\neg_5(n)) &= C(26) = 13 = 01101_2. \end{aligned}$$

Como $13 \neq 15$, C y $\neg_L$ no conmutan. $\square$

Corolario 3.5. *La secuencia espejo (M_k) **no** evoluciona según la dinámica de Collatz: no existe función f tal que $M_{k+1} = f(M_k)$ independientemente de N_k . La dualidad es cinemática (relación entre estados en el mismo paso k), no dinámica (regla de evolución propia).*

3.3. Identidad de conservación

Mientras no haya truncamiento ($N_k < 2^L$), la Definición 2.2 implica la identidad exacta:

$$N_k + M_k = 2^L - 1. \quad (2)$$

Geoméricamente, el par (N_k, M_k) recorre la recta $x + y = 2^L - 1$ dentro del cuadrado $[0, 2^L)^2$.

Observación 3.6 (Alcance y limitación de la identidad). *La ecuación (2) es un cambio de variable lineal. Por sí sola, **no aporta poder demostrativo**: acotar N_k superiormente equivale trivialmente a acotar M_k inferiormente, pues una afirmación es la reescritura de la otra. Más aún, la identidad se rompe cuando $N_k \geq 2^L$, es decir, exactamente en el caso relevante para una hipotética órbita divergente. Su interés es descriptivo: describe la geometría de la trayectoria dual.*

3.4. Ejemplo numérico ilustrativo

La Tabla 1 muestra la evolución paralela para $n = 5$, $L = 5$.

En $k = 1$, $N_1 = 16$ es el máximo global de la secuencia; en el mismo paso $M_1 = 15$ es el mínimo global, ilustrando la anti-correlación exacta de (2).

Tabla 1: Evolución paralela de (N_k) y $(M_k = \neg_5(N_k))$ para $n = 5, L = 5$.

k	N_k	$\text{bin}_5(N_k)$	M_k	$\text{bin}_5(M_k)$	Notas
0	5	00101	26	11010	Inicio
1	16	10000	15	01111	Pico de $N_k \rightarrow$ valle de M_k
2	8	01000	23	10111	
3	4	00100	27	11011	
4	2	00010	29	11101	
5	1	00001	30	11110	$M_5 = 2^5 - 2 = 30$ (Teorema 3.1)

4. Evolución de Patrones Binarios y Entropía

4.1. El patrón alternante: caso algebraicamente especial

Teorema 4.1 (Comportamiento del patrón alternante). *Si $n = (2^{2m} - 1)/3$ (patrón alternante puro de $2m$ bits, véase Definición 2.6), entonces:*

$$3n + 1 = 2^{2m}.$$

Es decir, un único paso de la operación $3n + 1$ produce exactamente una potencia de 2, conduciendo directamente al ciclo $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$.

Demostración. Por la expresión del patrón alternante:

$$n = \sum_{i=0}^{m-1} 2^{2i} = \frac{4^m - 1}{4 - 1} = \frac{2^{2m} - 1}{3}.$$

Entonces:

$$3n + 1 = (2^{2m} - 1) + 1 = 2^{2m}.$$

□

Ejemplos:

- $m = 1$: $n = 1$ (01_2), $3 \cdot 1 + 1 = 4 = 2^2$
- $m = 2$: $n = 5$ (0101_2), $3 \cdot 5 + 1 = 16 = 2^4$
- $m = 3$: $n = 21$ (010101_2), $3 \cdot 21 + 1 = 64 = 2^6$
- $m = 4$: $n = 85$ (01010101_2), $3 \cdot 85 + 1 = 256 = 2^8$
- $m = 8$: $n = 21845$ ($0x5555$), $3 \cdot 21845 + 1 = 65536 = 2^{16}$

Corolario 4.2. *Los números de la forma $(2^{2m} - 1)/3$ constituyen una familia infinita que alcanza una potencia de 2 tras un único paso de $3n + 1$.*

Observación 4.3. *Este resultado revela que la **estructura binaria** del valor inicial impacta directamente en su comportamiento bajo Collatz. Sin embargo, aplica solo a esta familia específica y no constituye un avance directo hacia la demostración de la conjetura. Su valor radica en identificar una «jerarquía de especialidad» entre patrones binarios y en proporcionar sondas algebraicas para estudiar la dinámica.*

4.2. Tendencia hacia la regularidad

Las observaciones computacionales sobre 10^5 trayectorias muestran una tendencia sistemática en la evolución de los patrones:

1. **Patrones de bloques** (4 o más bits idénticos consecutivos) son los más frecuentes al inicio (63.6 %). La operación $3n + 1$ introduce acarreo que rompen los bloques en sus bordes, generando patrones near-alternating.
2. **Patrones near-alternating** son el segundo tipo más común (24.4 %). El acarreo de $3n+1$ tiende a corregir las irregularidades residuales, empujando el patrón hacia la alternancia pura.
3. **Patrones alternantes puros** producen potencias de 2 en un único paso (Teorema 4.1), tras lo cual la trayectoria converge al ciclo $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ mediante divisiones sucesivas por 2.

Observación 4.4 (Observación computacional sobre entropía). *En el 99.9 % de los números hasta 10^{20} , la trayectoria alcanza una zona de baja entropía ($H(n) \leq 0,7$) en menos de 750 pasos. La tasa de variación de entropía en cada paso es aproximadamente 51,5 % de incrementos y 48,5 % de decrementos, con una tendencia neta hacia la reducción a largo plazo.*

5. Unicidad Algebraica del Coeficiente 3

Esta sección explica por qué los patrones alternantes tienen el comportamiento especial descrito en el Teorema 4.1, y muestra que esta propiedad es exclusiva del coeficiente 3.

Teorema 5.1 (Divisibilidad universal de $2^{2m} - 1$ por 3). *Para todo $m \geq 1$, se cumple $3 \mid (2^{2m} - 1)$.*

Demostración. Como $2 \equiv -1 \pmod{3}$, se tiene $2^{2m} \equiv (-1)^{2m} = 1 \pmod{3}$, y por tanto $2^{2m} - 1 \equiv 0 \pmod{3}$. $\square$

Corolario 5.2. *Los números $(2^{2m} - 1)/3$ son siempre enteros, lo que garantiza la existencia de la familia alternante del Teorema 4.1.*

Teorema 5.3 (Unicidad del coeficiente 3). *Para cualquier entero $k > 1$ con $k \neq 3$, existe algún $m \geq 1$ tal que $k \nmid (2^{2m} - 1)$.*

Demostración (esquema). El orden multiplicativo de 2 módulo k determina el período de $2^j \pmod{k}$. Para que $k \mid 2^{2m} - 1$ para *todo* m , se necesitaría que $2^{2m} \equiv 1 \pmod{k}$ para todo $m \geq 1$, lo cual requiere que el orden de 2 módulo k divida a 2 para todo m , es decir, orden = 1 ó 2.

- Orden 1: $2 \equiv 1 \pmod{k}$, es decir, $k \mid 1$, imposible para $k > 1$.
- Orden 2: $2^2 \equiv 1 \pmod{k}$, es decir, $k \mid 3$. Como $k > 1$, la única opción es $k = 3$.

Por tanto, ningún $k > 1$ con $k \neq 3$ satisface la condición para todo m . $\square$

Verificación computacional:

- $k = 3$: 100 % de los números alternantes convergen.
- $k = 5$: No divisible cuando m es impar.
- $k = 7$: No divisible cuando m no es múltiplo de 3.
- $k = 4, 6, 8, 9$: 0 % de convergencia con el patrón equivalente.

Observación 5.4 (La familia $k = 3/2^r$). *Los coeficientes $k = 3/2^r$ (con $r \geq 0$ entero) también comparten la propiedad algebraica del Teorema 5.1. Sin embargo, computacionalmente solo $k = 3$ produce convergencia del 100 %; para $k = 1,5, 0,75, \dots$ la tasa cae al $\approx 56\%$. La propiedad algebraica es necesaria pero no suficiente para garantizar la convergencia dinámica.*

Tabla 2: Resultados del test de Kruskal-Wallis sobre el tiempo de parada por clase modular.

Clasificación	H -estadístico	p -valor	Interpretación
n_0 mód 2	1337.72	$7,17 \times 10^{-293}$	La paridad inicial condiciona fuertemente la estructura.
n_0 mód 3	1.19	$5,52 \times 10^{-1}$	La clase módulo 3 <i>no</i> predice el tiempo de parada.
n_0 mód 4	2579.59	≈ 0	Determina los dos primeros pasos de la iteración.
n_0 mód 6	1340.61	≈ 0	Hereda la estructura de la paridad.
n_0 mód 8	3844.40	≈ 0	Mayor resolución de la condición binaria inicial.
n_0 mód 12	2585.97	≈ 0	Combina efectos de módulo 3 y módulo 4.

6. Análisis Modular del Tiempo de Parada

Se aplicó el test de Kruskal-Wallis a 10^5 trayectorias para evaluar si el tiempo de parada (número de pasos hasta alcanzar 1) depende de la clase residual n_0 mód m . El tiempo de parada depende fuertemente de la clase residual módulo potencias de 2, pero no módulo 3. Este resultado es coherente con la dualidad binaria: la inversión de bits $\neg_L$ invierte la paridad, generando una dinámica dual condicionada por la estructura binaria del número inicial. La no-dependencia módulo 3 está alineada con el Teorema 5.3: el coeficiente 3 actúa «globalmente» sobre la estructura binaria, no como filtro modular aditivo.

7. Resumen de Resultados Computacionales

Tabla 3: Métricas computacionales principales del estudio.

Métrica	Valor
Trayectorias analizadas	10^5
Longitud máxima estudiada	$L = 32$
Correlación $\max(N_k)$ vs $\min(M_k)$	$-1,000$ (exacto)
Sincronía de extremos	100 %
R^2 del modelo Random Forest	$\approx 0,48$
Predictor dominante	$\log_2(\max N_k)$
Proporción media de pasos pares	0,6845 (vs 0,6131 teórico)
Números con $H \leq 0,7$ en < 750 pasos	$\geq 99,9\%$ hasta 10^{20}

8. Preguntas Abiertas

A la luz de los resultados anteriores surgen las siguientes preguntas, que no son conjeturas apoyadas por evidencia fuerte sino *direcciones de investigación*:

Pregunta Abierta 1 (Invariante de la dualidad). *¿Existe una función $I(N_k, M_k)$ —basada en entropía binaria, distancia Hamming o métrica 2-ádica— que sea constante, monótona o acotada a lo largo de toda trayectoria?*

Pregunta Abierta 2 (Función de Lyapunov binaria). *¿Puede construirse una función $V : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ basada en $H(N_k)$ o en $d_H(N_k, M_k)$ que sea estrictamente decreciente bajo la dinámica de Collatz, al menos en promedio?*

Pregunta Abierta 3 (Conexión 2-ádica). *¿Puede la dualidad binaria de longitud L interpretarse de forma natural en el marco de los enteros 2-ádicos $\mathbb{Z}_2$ cuando $L \rightarrow \infty$?*

Pregunta Abierta 4 (Ciclos alternativos). *¿Impone la identidad de conservación (2) restricciones sobre la existencia de ciclos distintos al $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$?*

9. Conclusión

Este trabajo integra tres perspectivas complementarias —dualidad binaria, evolución de patrones y unicidad algebraica— para ofrecer una visión estructural de la Conjetura de Collatz.

Los resultados principales son:

1. **Teorema de Dualidad Final** (Teorema 3.1): demostración formal de que $M_K = 2^L - 2$ cuando $N_K = 1$.
2. **No conmutatividad** (Lema 3.4): la dualidad es cinemática, no dinámica.
3. **Patrón alternante** (Teorema 4.1): familia infinita que alcanza una potencia de 2 en un solo paso.
4. **Unicidad del coeficiente 3** (Teoremas 5.1 y 5.3): el orden multiplicativo de 2 módulo 3 explica la existencia exclusiva de esta familia.
5. **Estructura modular** (Sección 6): el tiempo de parada depende de la clase módulo potencias de 2, pero no módulo 3.
6. **Tendencia a baja entropía** (Sección 4): evidencia computacional de reducción progresiva del desorden binario.

Ninguno de estos resultados constituye una demostración de la Conjetura de Collatz. Sin embargo, en conjunto proporcionan una perspectiva algebraica nueva y reproducible que puede servir de punto de partida para análisis más profundos.

Líneas de trabajo futuro:

- Formalizar la evolución de patrones binarios.
- Buscar funciones de Lyapunov basadas en entropía o distancia Hamming.
- Extender el análisis modular a módulos más grandes.
- Explorar la conexión entre la dualidad binaria y la teoría 2-ádica.

El código, los datos y las figuras están disponibles en el repositorio (<https://github.com/MrVenomSnake/Dualidad-Binaria>) y en Zenodo (DOI: [10.5281/zenodo.20458849](https://doi.org/10.5281/zenodo.20458849)).

Invitación a la colaboración: Cualquier comentario, crítica o sugerencia es bienvenido. El autor principal (investigador independiente, sin afiliación académica formal) agradece especialmente referencias a literatura relacionada, señalamientos de errores y desarrollos de las preguntas abiertas planteadas.

Agradecimientos

A la comunidad matemática por mantener viva la curiosidad sobre problemas elementales pero profundos. Al equipo de xAI por el soporte técnico a través de Grok.

Referencias

- [1] Lagarias, J. C. (1985). The $3x + 1$ problem: An overview. *American Mathematical Monthly*, 92(1), 3–23.
- [2] Terras, R. (1976). A stopping time problem on the positive integers. *Acta Arithmetica*, 30, 241–252.
- [3] Korec, I. (1994). A density estimate for the $3x + 1$ problem. *Mathematica Slovaca*, 44(1), 85–89.

- [4] Tao, T. (2020). Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values. *Forum of Mathematics, Pi*, 8, e12.
- [5] Monks, G. (2006). On the 2-adic $3x + 1$ problem. *arXiv preprint* math/0608356.

A. Verificación computacional para $L = 20$

Se analizaron 10^4 trayectorias con longitud fija $L = 20$. Se verificó la identidad de conservación $N_k + M_k = 2^{20} - 1$ en todos los casos sin truncamiento. Los gráficos de anti-correlación y el diagrama de dispersión picos-valles muestran una alineación perfecta entre los extremos de ambas secuencias. Los archivos generados (`tabla_picos_valles_L20.csv`, `fig_anticorrelacion_desviaciones.py` entre otros) están disponibles en el repositorio bajo `data/120/` y `figures/120/`.

B. Análisis computacional para $L = 32$

Se extendió el análisis a $L = 32$ sobre $n = 1 \dots 10^5$. Ninguna trayectoria superó 2^{32} , por lo que no hubo truncamiento. La correlación entre $\max(N_k)$ y $\min(M_k)$ fue exactamente $-1,0$ ($R^2 = 1,0$), confirmando la identidad algebraica.

Se observó un 100 % de sincronía entre el paso donde N_k alcanza su máximo global y donde M_k alcanza su mínimo global. Un modelo Random Forest logró $R^2 \approx 0,48$ al predecir el tiempo de parada, siendo $\log_2(\max N_k)$ el predictor dominante. Los datos completos y las figuras están en `data/132/` y `figures/132/`.

C. Análisis modular empírico

Se aplicó el test de Kruskal-Wallis a 10^5 trayectorias (ver Tabla 2). El conjunto de datos (`datos_modulares.csv`) y los gráficos por módulo están disponibles en `data/modular/` y `figures/modular/`.

Los scripts de reproducción son:

- `scripts/appendix_generator.py` — genera datos para $L = 20$.
- `scripts/advanced_analysis.py` — análisis para $L = 32$ y ML.
- `scripts/modular_analysis.py` — test de Kruskal-Wallis.